MỤC TIÊU:

Kết thúc bài thực hành này bạn có khả năng

- ✓ Hiểu về Enum, Collection, Map.
- ✓ Ứng dụng trong việc lưu trữ danh sách đối tượng.

PHẦN I: HIỂU VỀ ENUM, COLLECTION, MAP

Bài 1 (3 điểm)

Xây dựng chương trình quản lý **Sinh viên**, trong đó mỗi sinh viên có một loại sinh viên xác định bằng Enum:

1. Enum StudentType

Khai báo enum StudentType gồm các giá trị:

- REGULAR – Sinh viên chính quy
- PART_TIME – Sinh viên vừa học vừa làm
- INTERNATIONAL – Sinh viên quốc tế

2. Lớp Student

- Thuộc tính:
  - + id : mã sinh viên
  - + name : tên sinh viên
  - + type : loại sinh viên (StudentType)
- Phương thức:
  - + Constructor đầy đủ tham số
  - + Getter / Setter
  - + Override toString() để hiển thị thông tin sinh viên

3. Chương trình chính (Main)

- Tạo List<Student>/ArrayList<Student> gồm **ít nhất 6 sinh viên**, trong đó có đủ các loại sinh viên

- Thực hiện các yêu cầu:
  + Hiển thị danh sách toàn bộ sinh viên
  + Hiển thị danh sách sinh viên theo từng loại
  + Đếm số lượng sinh viên của mỗi loại

Yêu cầu kỹ thuật

- Sử dụng ArrayList/List
- Sử dụng Enum đúng mục đích
- Không dùng if-else rời rạc cho loại sinh viên (phải dùng Enum)

Bài 2 (3 điểm)

Xây dựng chương trình quản lý **Sản phẩm**, trong đó mỗi sản phẩm thuộc một **loại sản phẩm**, và thực hiện thống kê theo loại.

1. Enum ProductCategory

Khai báo enum gồm các loại sản phẩm:

- FOOD – Thực phẩm
- ELECTRONIC – Điện tử
- CLOTHING – Quần áo

2. Lớp Product

- Thuộc tính:
  + id : mã sản phẩm
  + name : tên sản phẩm
  + price : giá sản phẩm
  + category : loại sản phẩm (ProductCategory)
- Phương thức:
  + Constructor đầy đủ
  + Getter / Setter
  + Override toString()

3. Chương trình chính (Main)

Bước 1: Khởi tạo dữ liệu

- Tạo danh sách List<Product>/ArrayList<Product> gồm **ít nhất 8 sản phẩm**, thuộc nhiều loại khác nhau

Bước 2: Thống kê bằng Map

- Sử dụng Map<ProductCategory, Integer> để:
  - + Đếm số lượng sản phẩm theo từng loại
  - + Sử dụng Map<ProductCategory, Double> để tính **tổng giá trị sản phẩm** theo từng loại

4. Kết quả cần hiển thị

- Danh sách sản phẩm
- Số lượng sản phẩm của mỗi loại
- (Nếu làm nâng cao) Tổng giá trị sản phẩm theo từng loại

Yêu cầu kỹ thuật

- Sử dụng Enum làm **key của Map**
- Sử dụng HashMap
- Duyệt Map bằng entrySet()

PHẦN II: ỨNG DỤNG TRONG VIỆC LƯU TRỮ DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG.

Bài 3 (3 điểm)

Xây dựng chương trình quản lý Nhân viên, trong đó danh sách nhân viên được lưu trữ và xử lý thông qua tầng Service.

1. Lớp Employee (Model)

- Thuộc tính: id, name, salary
- Có constructor, getter/setter và toString()

2. Lớp EmployeeService (Service)

Sử dụng Collection để lưu trữ danh sách nhân viên và cung cấp các chức năng sau:

- Thêm một nhân viên vào danh sách
- Hiển thị danh sách nhân viên
- Tìm nhân viên theo mã
- Cập nhật lương nhân viên theo mã

3. Chương trình chính (Main)

- Khởi tạo EmployeeService
- Gọi các chức năng tương ứng để thao tác với danh sách nhân viên
- Tạo 1 menu lặp lại với các chức năng như ở phần 2.
- Hiển thị kết quả ra màn hình

Bài 4 (1 điểm)

Sử dụng AI để tạo các dữ liệu mẫu, bao gồm dữ liệu lỗi và sử dụng AI fix lỗi nếu có.

--Hết--